HỌC PHẦN: CÔNG NGHỆ JAVA

Bộ môn Mạng máy tính và Ứng dụng

Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

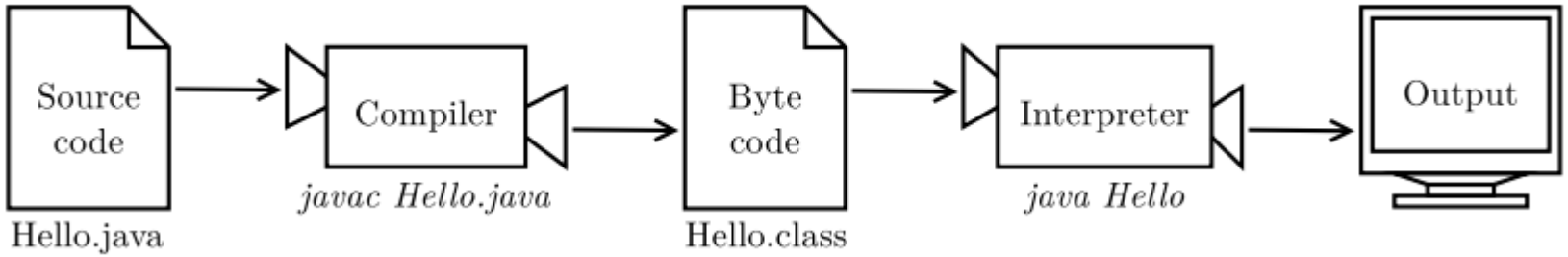
Trường Đại học Hồng Đức

Chương 1: Ngôn ngữ lập trình Java (2, 0, 0)

- Giới thiệu
- Chương trình ban đầu

Giới thiệu

- **Đường đi của 1 chương trình máy tính**
  - Ngôn ngữ lập trình (cao, thấp)
  - Trình thông dịch (interpreter) & biên dịch (compiler)



  - Chương trình máy tính (program) Input, output, math, decisions, repetition

Giới thiệu

- **Đường đi của 1 chương trình máy tính**
  - Bugs
  - Debugging (See App. C – Think Java)
    - Compile-time errors: syntax of the program
    - Run-time errors: e.g., infinite loop
    - Logic errors

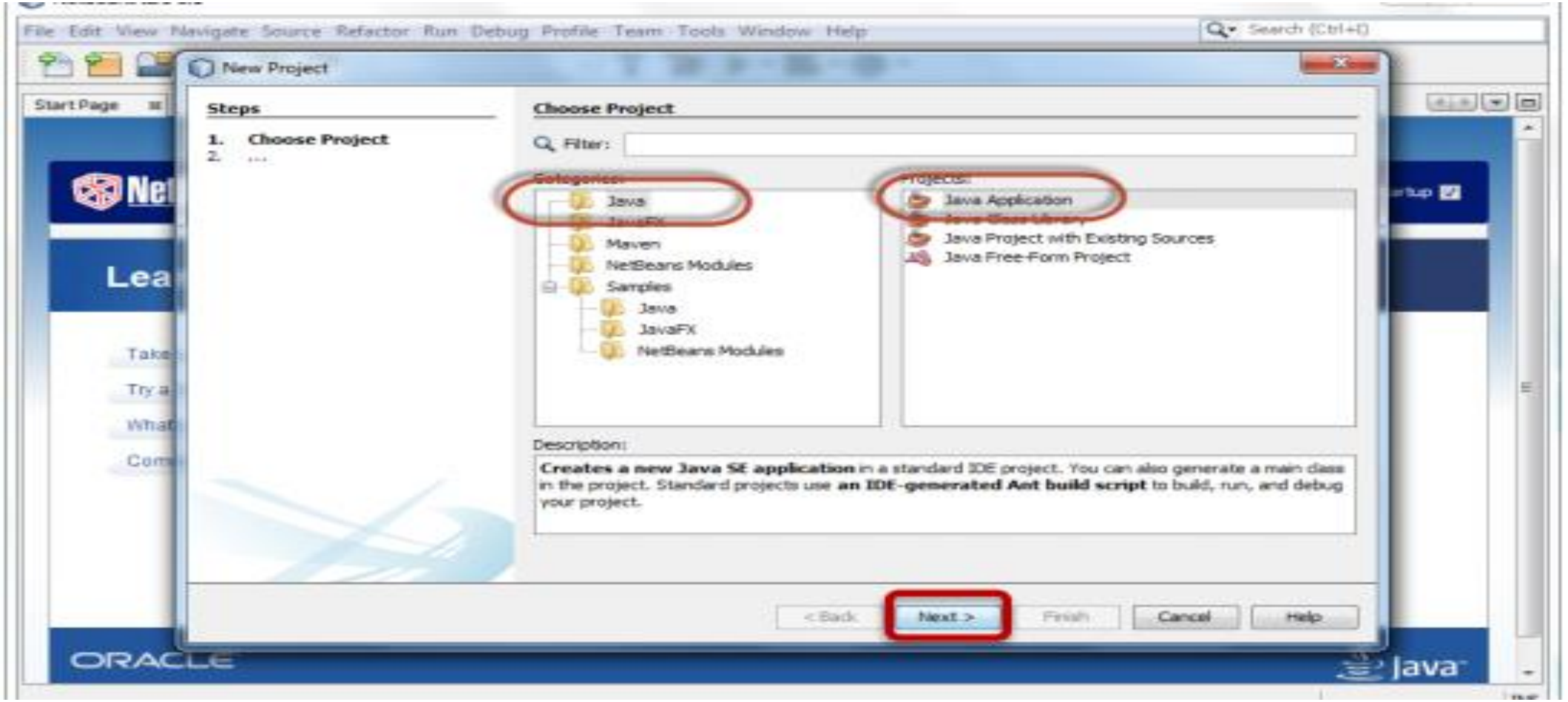


Giới thiệu

- History of Java
- Application domains
- Why should we learn Java programming?
- Comparison between Java & C, C++, …
- What is the Java Virtual Machine (JVM)?

Cài đặt công cụ phát triển

- Install JDK & Netbean IDE & Required packages (homework)



Chương trình đầu tiên

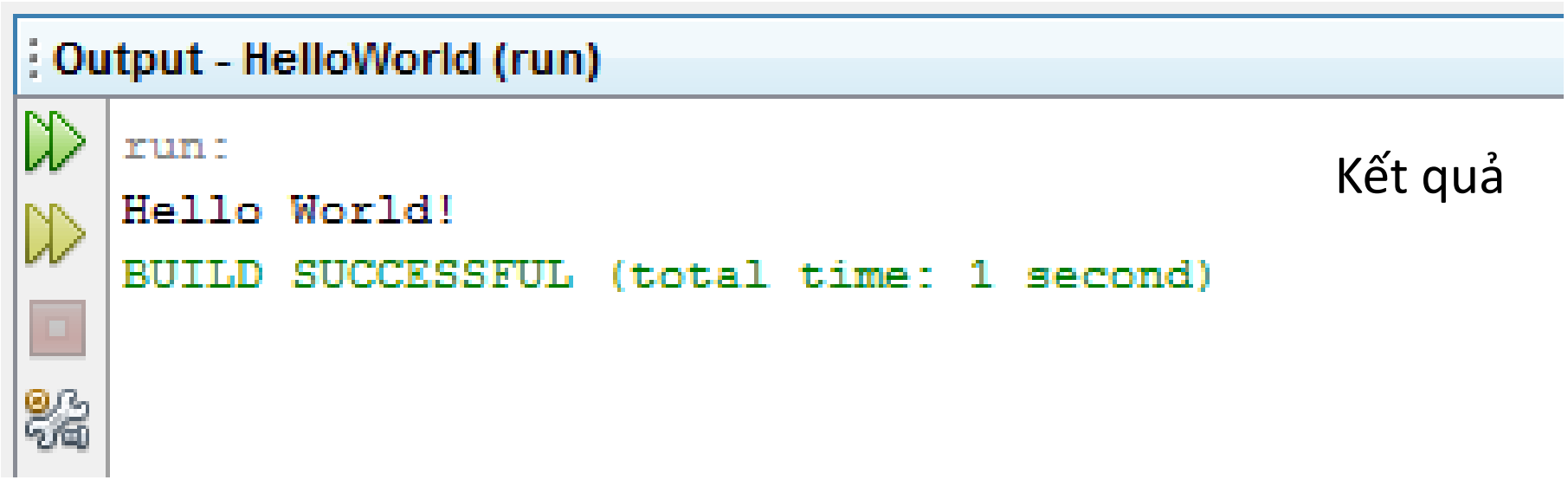
- A "**hello world**" program

```
12  public class Main {
13
14      /**
15       * @param args the command line arguments
16       */
17      public static void main(String[] args) {
18          // TODO code application logic here
19          System.out.println("Hello World!");
20      }
21
22  }
```

Chương trình

Chương trình đầu tiên

- A "**hello world**" program



Kết quả

Chương trình đầu tiên

- A "**hello world**" program
  - Comment: // or /* … */
  - Class & method & statement
  - Group things: {}
  - Displaying strings:
  - Print vs. Println
  - Escape sequences: \n
  - Formatting code

```
System.out.println("Hello, World!");
```

\n	newline
\t	tab
\"	double quote
\\	backslash

Table 1.1: Common escape sequences

Chương trình đầu tiên

❑ Exercises

- What's the difference between a statement and a comment?
- What does it mean to say that a program is portable?
- Debuging
  - Remove one of the open / close braces.
  - Instead of main, write mian.
  - Remove the word static / public / System.
  - Replace println with Println / Replace println with print.
  - Delete one of the parentheses. Add an extra one.

Chương trình đầu tiên

❑ Key words

- problem solving, program, programming, computer science, algorithm, bug, debugging, high-level language, low-level language, portable, interpret, compile, source code, object code, executable, byte code, statement, print statement, method, class, comment, string, newline, escape sequence.